

Esercizio 1) (20 punti)

Si vuole implementare un'applicazione basata sulle socket per l'acquisto di biglietti aerei. Il server implementa due funzioni una per la ricerca di un volo e una per la prenotazione del volo selezionato. La funzione di ricerca prende in ingresso *i)* la città di origine, *ii)* la città di destinazione, *iii)* la data di partenza, *iv)* la data di ritorno, e ritorna in uscita un insieme di risultati ognuno composto da: *i)* un identificativo del volo aereo, *ii)* informazioni sul volo aereo. La funzione di prenotazione riceve in ingresso l'identificativo del volo selezionato e ritorna in uscita un codice alfanumerico di prenotazione.

Si richiede di:

1. Fornire lo pseudocodice del server iterativo che usa socket TCP.
2. Fornire lo pseudocodice del server parallelo che utilizza la funzione *fork*.
3. Discutere nel dettaglio vantaggi e svantaggi delle due implementazioni.
4. Discutere nel dettaglio gli accorgimenti che devono essere presi nel caso in cui l'identificativo del volo aereo venga memorizzato in una variabile intera. E se fosse memorizzato in una variabile stringa?

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con tutti i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

Domanda 1) (4 punti)

Nell'ambito del protocollo DHCP, si discuta passo-passo il processo di acquisizione dell'indirizzo IP, presentando l'automa corrispondente.

Domanda 2) (6 punti)

Dopo aver discusso nel dettaglio le caratteristiche del protocollo HTTP:

- si presenti il meccanismo di gestione della persistenza basato su HTTP Chunking (*Per studenti in presenza dall'A.A. 2009/10 in poi*)
- si presenti il supporto al caching di HTTP (*Per studenti online – per studenti in presenza A.A. precedente al 2009/10*)